Шпаргалка: основи C++ та ООП

Для лабораторних і екзамену з програмування · World Students · НТУ «ДП»

Структура програми та ввід-вивід

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a; cin >> a;
    cout << "a = " << a << endl;
    return 0;
}
```

Типи даних

Тип	Розмір (типово)	Приклад
int	4 байти	int n = 42;
double	8 байт	double x = 3.14;
char	1 байт	char c = 'A';
bool	1 байт	bool ok = true;
std::string	динамічний	string s = "Привіт";

Керування потоком

```
if (x > 0) { ... } else if (x == 0) { ... } else { ... }
for (int i = 0; i < n; i++) { ... }
while (cond) { ... }      do { ... } while (cond);
switch (k) { case 1: ...; break; default: ...; }
```

Масиви, вектори, функції

```
int a[5] = {1,2,3,4,5};
vector<int> v = {3,1,2};  v.push_back(4);  sort(v.begin(), v.end());
int sum(int a, int b) { return a + b; }       // за значенням
void inc(int& x) { x++; }                      // за посиланням
```

Вказівники та пам’ять

```
int x = 5;  int* p = &x;  *p = 10;     // p зберігає адресу x
int* arr = new int[n];  delete[] arr;   // ручне виділення/звільнення
unique_ptr<int> up = make_unique<int>(7);  // розумний вказівник
```

ООП: клас і успадкування

```
class Student {
    string name;                       // private за замовчуванням
public:
    Student(string n) : name(n) {}     // конструктор
```

```
    virtual ~Student() {}              // віртуальний деструктор
    virtual void info() const { cout << name; }
};
class Bachelor : public Student {      // успадкування
public:
    using Student::Student;
    void info() const override { Student::info(); cout << " (бакалавр)"; }
};
```

Принцип	Суть
Інкапсуляція	Дані приховані, доступ через методи.
Успадкування	Похідний клас повторно використовує базовий.
Поліморфізм	Виклик віртуального методу залежить від реального типу об’єкта.
Абстракція	Абстрактний клас із чисто віртуальним методом: `virtual void f() = 0;`

Складено для навчальних цілей студентами платформи World Students.